向上界 80 推进：已完成的辅助改进

稠密子集和、极值删除与尖锐源和集上界

Sum-of-Subset

2026 年 10 月 23 日

结论范围。目前已闭合的全局范围仍为 $71 \le N \le 81$。本文没有证明 $N \le 80$。已完成的是下述独立辅助定理，以及前缀递推的精确算术检查。大小 81 的完整结构接入和若干有限根仍未闭合；程序明确返回 `PASS_AUXILIARY_IMPROVEMENTS_ONLY`。既有上界 81 的完整入口本轮重新通过，有限摘要与归档一致。

1 稠密子集和的适用范围扩大

记 $T_r = r(r+1)/2$；$\mathsf{FS}(X)$ 包含空集和。

定理 1. *设 $X \subset \mathbb{Z}_{>0}$，$|X| = r$，$\max X = r + \beta$，其中 $0 \le \beta \le 24$、$r \ge \beta + 3$，并记 $S = \sum X$。则*

$$[2\beta + 1, S - 2\beta - 1] \cap \mathbb{Z} \subseteq \mathsf{FS}(X).$$

所有洞都在 $[1, 2\beta]$ 或其关于 $S/2$ 的反射内；每端至多 β 个洞。

Proof. 先验证边界 $r = \beta + 3$、$M = \max X = 2\beta + 3$。验证器先选定 M，再按递增顺序完整枚举其余 $r - 1$ 个系数。令 $L = 2\beta + 1$。若某一已选前缀的和为 s，其子集和已经包含 $[L, s - L]$，且 $s - 2L + 1 \ge M$，那么加入任何余下系数 $x \le M$ 后，该区间及其平移重叠或相接，得到 $[L, s + x - L]$。因此这一节点下的全部完成都有效，可以用二项式系数精确计数后剪枝。程序逐个 β 检查完成总数恰为 $\binom{2\beta+2}{\beta+2}$。全部 25 个边界共代表 163099562175850 个集合；这不是抽样。另以普通组合枚举独立检查 $\beta \le 9$ 的 227239 个边界，以及所需的 $r = 3, \dots, 8$ 小秩基例 1728 个。

现作联合归纳。删去最大值 $M = r + \beta$ 后得到 Y，其秩为 $r - 1$，实际缺额 $d = \max Y - (r - 1)$ 满足 $0 \le d \le \beta$。若不是已经检查的边界，便有 $r - 1 \ge d + 3$，可对 Y 使用归纳假设。记其和为 s。只要 $s \ge M + 4d + 1$，两个中央区间相接，便给出所需结论。当 $\beta \ge 9$ 时，只须检验第一秩 $r = \beta + 4$ 的

$$T_{r-1} \ge r + 5\beta + 1;$$

差值随 r 每次增加 $r - 1$，故以后均成立。当 $\beta \le 8$ 且不在边界、小秩基例时，$r \ge 9$、$\beta \le r - 4$，从而

$$T_{r-1} - (M + 4d + 1) \ge \frac{r^2 - 13r + 38}{2} \ge 1.$$

最后，$2\beta \le r + \beta$，且区间 $[1, r + \beta]$ 仅有 β 个不属于 X 的整数。低端洞必然也是这些缺失系数，故至多 β 个；补集对称性处理高端。 □

引理 1 (晚跳代价)**.** *在定理的条件下，若正整数 $x \ge S - 4\beta$，则*

$$|\,\mathsf{FS}(X \cup \{x\}) \setminus \mathsf{FS}(X)| \ge S - 5\beta.$$

这将原先用于递推的 $S - 6\beta$ 加强为 $S - 5\beta$。

Proof. 只计平移后严格超过 S 的点。若 $x < S - 2\beta$，其原像区间 $(S - x, S]$ 不碰低端洞，至少有 $x - \beta \ge S - 5\beta$ 个点。若 $S - 2\beta \le x \le S$，至多损失两端共 2β 个洞，至少新增 $x - 2\beta \ge S - 4\beta$ 个点。若 $x > S$，所有平移点均为新点，至少有 $S + 1 - 2\beta$ 个。 □

2　删除核心极值后的源和集上界

设 $r_s + r_t = 64$。两侧正核心为 P_s, P_t，各有 r_v 个点，且

$$R_v = \max P_v = r_v + \xi_v, \qquad \sum P_v = T_{r_v} + \tau_v.$$

每侧再加入四个点 $R_v + a_v, R_v + b_v, R_v + c_v, R_v + e_v$，其中 $1 \le a_v < b_v < c_v < e_v$。记所得 $r_v + 4$ 点正侧源为 D_v^+，$M_v = R_v + e_v$，完整源为 $D = D_s^+ \cup \{0\} \cup (-D_t^+)$，故 $|D| = 73$。令

$$q_v = r_v - 1 + \tau_v - \xi_v, \quad B_v^\star = \#\{(i,j) : 0 \le i \le j \le 4,\ p_{vi} + p_{vj} > M_v + q_v\},$$

其中 $(p_{v0}, \dots, p_{v4}) = (R_v, R_v + a_v, R_v + b_v, R_v + c_v, R_v + e_v)$。这里按无序指标对计数，允许不同指标对产生相同的和。

定理 2. *记 $M = M_s + M_t$、$\tau = \tau_s + \tau_t$、$\xi = \xi_s + \xi_t$，则*

$$\boxed{|D + D| \le M + 63 + \tau - \xi + B_s^\star + B_t^\star}.$$

若 30 个同侧指标对中已有 u 对被证明不超过对应的 $M_v + q_v$，可用

$$|D + D| \le M + \tau - \xi + 93 - u.$$

Proof. 删去两侧核心最大值及其四个源尾点，剩余集合记为 Q。$P_v \setminus \{R_v\}$ 的秩是 $r_v - 1$，质量超额为 $\tau_v - \xi_v$。对任意秩 n、质量超额 t 的正整数集，最大值至多 $n + t$，故 $Q \subseteq [-q_t, q_s]$。同时 $Q \subseteq [-M_t, M_s]$。任何至少有一个加数来自 Q 的和，都在

$$[-M_t - q_t, M_s + q_s]$$

内。剩下的和由十个已删点组成；异号和也在该区间内。只有同侧的五点两两和可能落在外面，它们的数量至多为 $B_s^\star + B_t^\star$。中央区间共有 $M + q_s + q_t + 1 = M + 63 + \tau - \xi$ 个整数，结论成立。 □

每一个计数排除都可写成线性行：令 $o_0 = 0, o_1 = a_v, o_2 = b_v, o_3 = c_v, o_4 = e_v$，则

$$p_{vi} + p_{vj} \le M_v + q_v \iff 1 + 2\xi_v - \tau_v + o_i + o_j - e_v \le 0.$$

研究用求解器只提出这些行的线性组合；精确重放器用整数权重检查。不得用浮点不可行状态替代证书。

严格改进且可取等号的实例。 令

$$D = [-31, 31] \cup \{\pm 40, \pm 41, \pm 42, \pm 43, \pm 85\}.$$

核心为 $[1, 31] \cup \{40\}$，故 $r_v = 32$、$\xi_v = \tau_v = 8$、$q_v = 31$，且 $B_v^\star = 5$。定理给出 $|D + D| \le 243$。实际上

$$D + D = [-116, 116] \cup \{\pm 125, \pm 126, \pm 127, \pm 128, \pm 170\},$$

恰有 243 点。旧式的 B_v 计数四个尾偏移的两两和中大于 e_v 的不同值，本例每侧为 4。旧源外缘界 $M + R_s + R_t + 1 + B_s + B_t$ 在此给出 $170 + 80 + 1 + 8 = 259$。因此本次辅助上界在此严格减少 16，且新值不能再减 1。此集合用于说明*源引理*的尖锐性，不是原问题的 73 元可行构造。

3　用于交叠计数的三个通用事实

引理 2 (严格直径条件)**.** *若整数集 Q 有 n 点，$x \in \mathbb{Z}_{>0}$ 且 $\operatorname{diam} Q < 2x$，则 $|Q \cap (Q + x)| \ge n - x$。*

Proof. 模 x 的每个剩余类至多有两个点；若有两个，它们的差恰为 x。交叠数等于 n 减去非空剩余类数，后者至多为 x。严格条件不能放宽：$Q = \{0, 2\}, x = 1$ 是等号直径的反例。 □

引理 3 (缺失探针的质量成本)**.** *若 Y 是 n 个不同正整数，$\sum Y = T_n + t$，而 $u_1 < \cdots < u_q \le n$ 均不在 Y，则*

$$t \ge qn + T_q - \sum_{i=1}^{q} u_i.$$

Proof. 在禁止这些点的条件下，最小的 n 个可用正整数，恰由 $[1,n]\setminus\{u_1,\dots,u_q\}$ 和 $n+1,\dots,n+q$ 组成。求和即得。如果有多个候选探针，最便宜的 q 个缺失位置是其中最大的 q 个。 只有严格小于这一成本，才能断言不可能全部缺失。 □

特别地，Y 必含 $[1,n-t]$ 中的所有正整数。 对上述源每侧删去最大的 $q=1,2,3,4$ 点，写 $m=4-q$，留下的正侧秩和超额为

$$n_v = r_v + m, \qquad t_v = \tau_v + m\xi_v + \sum_{i=1}^{m} o_i - T_m.$$

因此保留部分包含 $[-(n_t-t_t), n_s-t_s]$ 中的整数。 对已删的正点 p，若 $p-x$ 在此区间，便得到交叠点 p； 对已删的负点 $-b$，若 $x-b$ 在此区间，便得到交叠点 $x-b$。 前者在被删外部，后者在保留部分，故两类互不重复；同一类也互异。 **不同截断层的计数只取最大值，不能直接相加。**

4 同步前缀递推与验证范围

新密度范围和晚跳估计被接入既有同步前缀规则；每轮预算只读取上一轮向量。 文件 `data/upper80_profiles.json.gz` 包含 $r=15,\dots,55$ 及十个洞阈值的 410 项记录，共 13530 个等差前缀分支、225375 次坐标加强。 验证器独立重建每轮更新，不采信记录中的最终数值。 沿用既有记号 $\mu_X=|\mathsf{FS}(X)|-1-T_{|X|}$、$\rho_X=\mu_X+2-2\Delta_0(X)$，其中 $\Delta_0(X)$ 计数那些 $x\in X$，其 $2x$ 不能表示为 $X\cup\{0\}$ 中两个不同元素之和。两侧秩和为 64 时，记录得到以下配对下界：

洞阈值	5	7	9	11	13	15	17	21	31	49
μ 下界	164	214	262	308	352	394	434	508	658	802
ρ 下界	86	122	158	194	228	270	310	384	534	678

这些数值仍须在各个实际结构分支中分别证明其前提后才能使用。 算术重放通过，不等于大小 81 的所有格化、等差、小秩和端点接口均已接入。

标准库入口是 `verification/upper80/check.py`。 它检查定理 1 的有限基例、同步递推、直接集合回归和负面控制； 输出明确带有 `global_upper_bound_certified=false`。 源集合测试包括 24228 个小范围穷举、5000 个固定种子的额外实例、 100000 项外部点交叠检查，其中 31085 项出现非空交叠。 这些实例用于防止实现回归；通用证明是前述解析论证，而非抽样结论。

5 尚未完成的全局义务

部分模型完整重放通过：4654 个候选根中有 4645 个闭合，合计 4782 份终端证书、137 次互补分支。额外闭合了此前开放的七个根， 但仍有 9 个原始根未获完整闭合：$j=4$ 的两个根、$j=5$ 的六个根和 $j=6$ 的一个根。 一个根下即使已有很多闭合叶，只要还存在未验证的补分支，就仍按开放处理。 这些候选系统的等差侧边界、较大等差侧的反射和完整结构覆盖也尚需统一审阅。 因此不能把闭合记录的比例当成证明完成度，不能发布 $N\le 80$。

继续工作的明确目标是：补齐结构许可；闭合全部开放根并检查分支覆盖； 将发现阶段与独立精确验证分离；最后才更新主上界。 研究原型和断点记录与已完成辅助验证分别标明状态。

```
python -I -S -B verification/upper80/check.py --output normal.json
python -O -I -S -B verification/upper80/check.py --output optimized.json
```

普通与优化模式须给出相同有限摘要。既有全局上界的入口仍是 `verification/upper81/check.py`，其完整证明见 `reports/upper81_complete_20261021.tex`。